

115 上 翰版國中 2 上 數學 A 卷

《第 1 回》

A 部分

一.

- 1.D 2.D 3.A 4.C 5.B
6.C 7.C 8.A 9.B 10.D

二.

1. 33800
2. 159401
3. 1
4. 39600
5. $631\frac{17}{18}$

三.

- 1.(1) 289 平方公分 (2) 240 平方公分
2.(1) 11π 平方公分 (2) 26π 平方公分
3.(1) 16897.4001 平方公尺 (2) 長方形土地

B 部分

1. 900 2. 16 3. $\frac{11}{16}$ 4. 888 5. 1142400

《第 2 回》

A 部分

一.

- 1.B 2.D 3.B 4.A 5.D
6.C 7.C 8.A 9.B 10.D

二.

1. $6x^2 + 1$
2. 3
3. 1
4. $2x^2 + 7x + 6$
5. $5x^2 - 7x + 9$

三.

- 1.(1) $3x^2 - 4x - 6$ (2) $x^2 - 5x - 5$
2.(1) $(20 + 5.5x)$ 平方單位 (2) 31 平方單位
3.(1) $a = -3, b = -2$ (2) $-8x + 5$

B 部分

1. 35 2. 1 3. 0 4. $12x\pi$ 5. $6x - 6$

《第 3 回》

A 部分

一.

- 1.D 2.C 3.C 4.B 5.D
6.B 7.C 8.A 9.A 10.D

二.

1. $-8x - 33$
2. 5
3. $13x^2 + 18x + 22$
4. $x + 2$
5. 2

三.

- 1.(1) $a = 4, d = -16$ (2) -17
2.(1) $(8x^2 - 9x + 10)$ 平方單位 (2) 244 平方單位
3.(1) 2 (2) -63

B 部分

1. -15 2. $2x + 4$ 3. $4x + \frac{7}{2}$
4. -10 5. -29 或 31

《第 4 回》

A 部分

一.

- 1.C 2.D 3.C 4.B 5.A
6.D 7.D 8.B 9.A 10.D

二.

1. A
2. $\frac{29}{2}$

3. 5
4. 4.12

5. 3

三.

- 1.(1) 24 公分 (2) 4 公分
2.(1) 最大值 400, 最小值 121 (2) 9 個
3.(1) 36、37、38、39、40、41、42、43、44、
45、46、47、48
(2) 630

B 部分

1. 6 2. -1422 3. 18 4. ± 2 或 ± 3 5. 5

《第5回》

A部分

一.

- 1.D 2.B 3.D 4.A 5.C
6.A 7.B 8.C 9.B 10.C

二.

1. 579
2. 4
3. 12
4. 6
5. 6.5

三.

- 1.(1) $(4x-4)$ 平方公分 (2) $(20x-28)$ 平方公分
2.(1) $2x^2$ 平方公分 (2) $(14x^2+12x+2)$ 平方公分
3.(1) $x^{16}-1$ (2) 15

B部分

1. 4 2. 507 3. -5 4. 872 5. 63

《第6回》

A部分

一.

- 1.D 2.D 3.C 4.A 5.B
6.C 7.C 8.B 9.B 10.A

二.

1. 170
2. 1
3. 30
4. 10
5. 0.1924

三.

1. (1) 小歐: $\sqrt{13}+\sqrt{7}$; 熙熙: $\sqrt{15}+\sqrt{5}$;
阿迪: $\sqrt{17}+\sqrt{3}$
(2) 阿迪
2. (1) $\sqrt{2}-1$ (2) 6
3. (1) a 的最大值 75, b 的最大值 72

$$(2) \sqrt{48 \times a} = 60, \sqrt{\frac{72}{b}} = 1$$

B部分

1. (1) $4\sqrt{3}$ (2) $\sqrt{3}$ 2. $\frac{\sqrt{13}-1}{4}$ 3. $\frac{46}{17}$ 4. $\frac{360}{19}$

《第7回》

A部分

一.

- 1.C 2.A 3.D 4.C 5.A
6.B 7.D 8.C 9.A 10.B

二.

1. 50
2. $4\sqrt{2}$
3. 108
4. 3.6
5. 20

三.

1. (1) 12 (2) $\frac{56}{5}$

2. (1) (0, 5) (2) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

3. (1) 25 公尺 (2) 20 公尺

B部分

1. $\frac{21}{4}$ 2. $\frac{19}{5}$ 3. $7\sqrt{2}$ 4. $4\sqrt{2}; 2\sqrt{2}$

《第8回》

A部分

一.

- 1.D 2.D 3.C 4.A 5.B
6.C 7.A 8.C 9.D 10.B

二.

1. $\frac{1}{2}$

2. $(x-10)(x+15)$

3. $2(17x-19)(5x-9)$

4. 22

5. -5

三.

1. (1) $3x+2$ (2) $8x+8$

2. (1) $a=-3, b=9$ (2) $5x^2+13x-6$

3. (1) -16 (2) $(3x-2)(-2x+3)$

B部分

1. $(x-6)^2$ 2. 20 3. 13 4. $3^2 \times 7 \times 11^2$
5. $(3x+1)(2x+3)(x+2)$

《第9回》

A部分

一.

- 1.A 2.C 3.D 4.D 5.D
6.A 7.B 8.B 9.A 10.C

二.

1. (1) $3(x+4)(2x-7)$
(2) $-(3x-10)^2$
(3) $-(x+2)(x-10)$
(4) $(x-3)(x+5)$

2. $6x+6$

三.

1. (1) 6 (2) 53
2. (1) $(5x-1)(x-5)$ (2) 13700
3. (1) $x^2-10x-24$ (2) $(x+2)(x-12)$

B部分

1. $(3x-11)(3x-2)$ 2. 6
3. $14(x+2)(x+3)$ 4. 2030 5. $5x+9$

《第10回》

A部分

一.

- 1.C 2.B 3.C 4.B 5.D
6.A 7.A 8.C 9.D 10.C

二.

1. 108
2. $250\sqrt{2}$
3. 48
4. $\frac{12}{5}$

5. 二

三.

1. (1) $x>y>z$ (2) $b>c>a$
2. (1) $3(x-2)(3x-5)$ (2) $(x+33)(x+27)$
3. (1) 8 (2) 49 平方單位

B部分

1. 297 2. 2000 3. 4095 4. -1 或 3 5. 4

《第11回》

A部分

一.

- 1.C 2.D 3.A 4.B 5.C
6.D 7.B 8.B 9.C 10.A

二.

1. -2 或 4

2. 8

3. 3

4. 3

5. $\frac{4}{3}$

三.

1. (1) $x=4$ 或 $x=-2$ (2) $x=5$ 或 $x=11$

2. (1) -3 (2) 3

3. (1) 11 (2) 8

B部分

1. 0 或 -9 2. 5 或 -3 3. 13 4. 5 5. 10

《第12回》

A部分

一.

- 1.D 2.B 3.B 4.B 5.C
6.C 7.D 8.C 9.A 10.A

二.

1. 42
2. 2
3. -108
4. $-2\pm\sqrt{11}$
5. $\frac{7}{3}$

三.

1. (1) $x=76$ 或 $x=-82$ (2) $x=\pm 79\sqrt{2}$

2. (1) $k<7\frac{5}{8}$ (2) 7

3. (1) 1 或 $\frac{1}{5}$ (2) 0 或 $\frac{2}{3}$

B部分

1. -7 2. $\frac{5}{2}$ 3. -1 或 -5 4. $-\frac{14}{5}$ 5. 81

《第13回》

A部分

一.

- 1.D 2.D 3.B 4.C 5.B
6.A 7.A 8.C 9.B 10.D

二.

1. -23

2. $-1+\sqrt{5}$

3. 150

4. 100

5. 441

三.

1.(1) 70 元或 50 元 (2) 1250 人或 1750 人

2.(1) 36 平方單位 (2) 25 : 18

3.(1) 25 平方公寸 (2) B 磁磚

B 部分

1. 26 2. $8+4\sqrt{2}$ 3. 10 4.(1) 3 (2) 80

《第 14 回》

A 部分

一.

1.B 2.C 3.D 4.A 5.D

6.A 7.B 8.C 9.A 10.D

二.

1. 7

2. 24

3.(5, 30)

4.(1) 2 (2) 44

三.

1.(1) 甲班, 多 15 人 (2) 甲班 7.5%, 乙班 12.5%

2.(1) 40 人 (2) 72.5%

3.(1) 40 人 (2) 17

B 部分

1. 280 2. $\frac{1}{6}$ 3. 14 4.(1) 8 (2) 40

《第 15 回》

A 部分

一.

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A

6.D 7.C 8.B 9.D 10.B

二.

1. 2(重根)

2. 1

3. (-4, 8)

4.(1) 1 (2) $3\pm\sqrt{17}$

三.

1.(1) 40 元 (2) 450 個

2.(1) 84 公尺 (2) 35 個

3.(1) -1 (2) $a=6, b=8$

B 部分

1. 5 2.(1) 4 (2) 10 3. -11 4. $-2+2\sqrt{5}$